

(수학) 과목

문항정보표 (과목 코드 : 04)

계	부장	교감	교장
			안 등 기

2025년도 1학기 2차 지필평가			3학년			총 문항수 26 문항		
고사일시 2025년 07월 03일 2교시			공동출제자			이해수 (인) 선행출제여부 : X		
총점 100.00 점			선택형 100.00 점 서답형 0.00 점					
선택형 문항								
문항번호	내용영역	성취기준	난이도			배점	정답	
			어려움	보통	쉬움			
1	이차방정식	[9수02-13] 이차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.			○	3	5	
2	이차방정식	[9수02-13] 이차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.			○	3	1	
3	이차방정식	[9수02-13] 이차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.			○	3	1	
4	이차방정식	[9수02-13] 이차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.			○	3	1	
5	이차방정식	[9수02-13] 이차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.			○	3	2	
6	이차함수	[9수03-09] 이차함수의 의미를 이해하고, 그 그래프를 그릴 수 있다.			○	3	1	
7	이차함수	[9수03-09] 이차함수의 의미를 이해하고, 그 그래프를 그릴 수 있다.			○	3	5	
8	이차함수	[9수03-09] 이차함수의 의미를 이해하고, 그 그래프를 그릴 수 있다.			○	3	5	
9	이차함수	[9수03-09] 이차함수의 의미를 이해하고, 그 그래프를 그릴 수 있다.			○	3	2	
10	이차함수	[9수03-10] 이차함수의 그래프의 성질을 이해한다.			○	3	4	
11	이차방정식	[9수02-13] 이차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		○		4	2	
12	이차방정식	[9수02-13] 이차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		○		4	4	
13	이차방정식	[9수02-13] 이차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		○		4	5	
14	이차방정식	[9수02-13] 이차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		○		4	3	
15	이차방정식	[9수02-13] 이차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		○		4	3	
16	이차방정식	[9수02-13] 이차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		○		4	2	
17	이차방정식	[9수02-13] 이차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		○		4	3	
18	이차함수	[9수03-10] 이차함수의 그래프의 성질을 이해한다.		○		4	5	
19	이차함수	[9수03-10] 이차함수의 그래프의 성질을 이해한다.		○		4	4	
20	이차함수	[9수03-10] 이차함수의 그래프의 성질을 이해한다.		○		4	2	

21	이차방정식	[9수02-13] 이차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	○			5	4
22	이차함수	[9수03-09] 이차함수의 의미를 이해하고, 그 그래프를 그릴 수 있다. [9수03-10] 이차함수의 그래프의 성질을 이해한다.	○			5	4
23	이차함수	[9수03-09] 이차함수의 의미를 이해하고, 그 그래프를 그릴 수 있다. [9수03-10] 이차함수의 그래프의 성질을 이해한다.	○			5	3
24	이차함수	[9수03-09] 이차함수의 의미를 이해하고, 그 그래프를 그릴 수 있다. [9수03-10] 이차함수의 그래프의 성질을 이해한다.	○			5	1
25	이차함수	[9수03-10] 이차함수의 그래프의 성질을 이해한다.	○			5	2
26	이차함수	[9수03-09] 이차함수의 의미를 이해하고, 그 그래프를 그릴 수 있다. [9수03-10] 이차함수의 그래프의 성질을 이해한다.	○			5	5
총합계			6	10	10	100.00	-
비율(%)			23	38	38	100	-

2025학년도 1학기 제2차 지필평가

3학년

수 학

제2교시

2025년 7월 3일 목요일

3학년 ()반 번호 () 성명 ()

※ 문항수 : 선택형 (26)문항

※ 답안은 다음과 같은 방식으로 작성합니다.

- 선택형 : 물음에 알맞은 답을 골라 OMR 답안지의 해당란에 컴퓨터용 수성사인펜으로 바르게 표기하시오.

1. 이차방정식인 것은?(단 a, b, c 는 실수) (3점)

- ① $x^2 - 2x = x^2$
- ② $x^2 + 2x = x^2 + 1$
- ③ $5x(x-1) = 5x^2$
- ④ $ax^2 + bx + c = 0$
- ⑤ $4x^2 + ax + c = b$

2. 이차방정식 $5x^2 + ax + 2 = 0$ 의 한 근이 1일 때, a 의 값은? (3점)

- ① -7 ② -5 ③ -3 ④ -1 ⑤ 1

3. 이차방정식 $x^2 - 5x - 6 = 0$ 의 해 중 음수인 것은? (3점)

- ① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

4. 이차방정식 $x(x+1) = (x-1)(3x-4)$ 를

$2(x-p)^2 + q = 0$ 의 꼴로 나타낼 때, 이차항의 계수를 a 라 하자. apq 의 값은? (3점)

- ① -16 ② -12 ③ -8 ④ -4 ⑤ 0

5. 이차방정식 $x^2 - 15x + k = 0$ 이 중근을 갖도록 하는 상수 k 의 값은? (3점)

- ① $\left(\frac{15}{4}\right)^2$ ② $\left(\frac{15}{2}\right)^2$ ③ 15^2
- ④ $(2 \times 15)^2$ ⑤ $(4 \times 15)^2$

6. 이차함수가 아닌 것은?(단, a 는 0이 아닌 실수) (3점)

- ① $y = -\frac{1}{x}$
- ② $y = x^2 + 3$
- ③ $y - 5x^2 + 3 = 0$
- ④ $y - 3 = a(x-1)^2$
- ⑤ $y = ax^2 - 5x + 3$

7. y 가 x 의 이차함수인 것은? (3점)

- ① 1통에 20,000원인 수박 x 통의 가격 y 원
- ② 반지름의 길이가 x cm인 구의 부피 y cm³
- ③ 자전거가 시속 35 km로 x 시간 동안 달린 거리 y km
- ④ 반지름의 길이가 10 cm이고 높이가 x cm인 원뿔의 부피 y cm³
- ⑤ 윗변과 아랫변, 높이의 길이가 모두 x cm인 사다리꼴의 넓이 y cm²

8. 이차함수 $y = ax^2 (a \neq 0)$ 와 그 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)

- ① 점 $(1, a)$ 를 지난다.
- ② 꼭짓점은 $(0, 0)$ 이다.
- ③ y 축을 대칭축으로 하는 포물선이다.
- ④ $a > 0$ 이면 아래로 볼록한 모양의 그래프이다.
- ⑤ $x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

9. 이차함수 $f(x) = \frac{1}{5}x^2 - 3x + 1$ 일 때, $f(5)$ 의 값은? (3점)

- ① -7 ② -9 ③ -11 ④ -13 ⑤ -15

10. 이차함수 $f(x) = -(x-3)(x+3)$ 의 꼭짓점의 좌표는? (3점)

- ① $(0, 0)$ ② $(0, -9)$ ③ $(-9, 0)$
- ④ $(0, 9)$ ⑤ $(9, 0)$

11. 이차방정식 $(x+5)(x-3) = a$ 가 중근 $x = k$ 를 가질 때, $a+k$ 의 값은? (4점)

- ① -19 ② -17 ③ -15 ④ -13 ⑤ -11

12. 이차방정식 $2(x+4)^2 = 1$ 의 해가 $x = a \pm \sqrt{b}$ 일 때, $a+b$ 의 값은?(단, a, b 는 유리수) (4점)

- ① -2 ② $-\frac{5}{2}$ ③ -3 ④ $-\frac{7}{2}$ ⑤ -4

13. 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 의 근을 구하는 과정이다. (가)~(라)에 알맞은 식은? (4점)

$a \neq 0$ 이므로 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 양변을 a 로 나눈 후, 상수항을 우변으로 이항하면

$$x^2 + \frac{b}{a}x = \boxed{\text{가}}$$

좌변을 완전제곱식으로 만들면

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \boxed{\text{나}}^2 = \boxed{\text{가}} + \boxed{\text{나}}^2$$

$$(x + \boxed{\text{나}})^2 = \frac{\boxed{\text{다}}}{4a^2}$$

제곱근의 성질로부터 구하는 이차방정식의 해는

$$x + \boxed{\text{나}} = \pm \frac{\sqrt{\boxed{\text{다}}}}{2a}$$

$$\therefore x = \frac{\boxed{\text{라}} \pm \sqrt{\boxed{\text{다}}}}{2a}$$

	(가)	(나)	(다)	(라)
①	$\frac{c}{a}$	$\frac{b}{2a}$	$b^2 - ac$	$-a$
②	$\frac{c}{a}$	$\frac{b^2}{4a^2}$	$b^2 - ac$	$-b$
③	$-\frac{c}{a}$	$\frac{b}{2a}$	$b^2 - ac$	$-c$
④	$-\frac{c}{a}$	$\frac{b^2}{4a^2}$	$b^2 - 4ac$	$-a$
⑤	$-\frac{c}{a}$	$\frac{b}{2a}$	$b^2 - 4ac$	$-b$

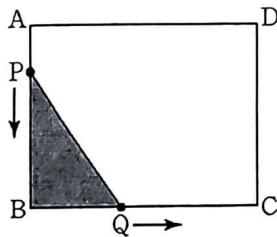
4. 이차방정식 $x^2 + (5a+1)x + 2a^2 = 0$ 의 일차항의 계수와 상수항을 바꾸어 놓고 이차방정식을 풀었더니 한 근이 1이었다. 모든 a 값의 곱은? (4점)

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

15. 이차방정식 $x^2 - 15x + 2k = 0$ 의 두 근의 비가 2:3일 때, 상수 k 의 값은? (4점)

① 21 ② 24 ③ 27 ④ 30 ⑤ 33

16. 그림과 같이 $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\text{cm}$ 인 직사각형 $\square ABCD$ 가 있다. 점 P는 점 A에서 출발하여 변 $\overline{AB}$ 를 따라 점 B까지 매초 1cm의 속력으로, 점 Q는 점 B에서 출발하여 변 $\overline{BC}$ 를 따라 점 C까지 매초 2cm의 속력으로 움직이고 있다. 두 점 P, Q가 동시에 출발할 때, $\triangle PBQ$ 의 넓이가 16cm^2 이 되는 것은 출발한 지 몇 초 후 인가? (4점)



① 1 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

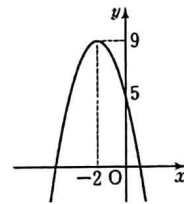
17. x 에 대한 이차방정식 $(k^2-4)x^2 + 2(k-2)x + 1 = 0$ 이 실수인 근을 갖지 않도록 하는 k 값의 범위는? (4점)

① $k < 2$ ② $k = 2$ ③ $2 < k$
④ $-2 < k$ ⑤ $k = -2$

18. 이차함수 $y = x^2 - 2x - 15$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동 하였더니 $y = x^2 + 20x + 77$ 의 그래프와 일치하였다. $p^2 - q^2$ 의 값은? (4점)

① 36 ② 45 ③ 54 ④ 63 ⑤ 72

19. 이차함수 $y = f(x)$ 가 그림과 같을 때, $f(x)$ 의 x 절편을 각각 p , q 라 하자. x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 함수를 $y = g(x)$ 라 할 때, $g(x)$ 의 y 절편은?(단, $p < q$) (4점)



① -30 ② -33 ③ -36 ④ -39 ⑤ -42

20. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (4점)

- ① $a < 0$ 이면 위로 볼록하다.
- ② 축의 방정식은 $x = -\frac{b}{a}$ 이다.
- ③ $c < 0$ 이면 y 축과 x 축 아래쪽에서 만난다.
- ④ 이차함수 $y = -ax^2 - bx - c$ 의 그래프와 꼭이 같다.
- ⑤ $b^2 - 4ac > 0$ 이면 x 축과 서로 다른 두 점에서 만난다.

21. 이차방정식 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 8\left(x - \frac{1}{2}\right) - 11 = 0$ 의 두 근을 α , β 라 할 때, 주어진 식의 값은? (5점)

$$\alpha^2 + \beta^2 - \alpha - \beta + \frac{1}{2}$$

- ① 74 ② 78 ③ 82 ④ 86 ⑤ 90

22. 꼭짓점의 좌표가 $(1, 3)$ 이고 점 $(2, 2)$ 를 지나는 포물선과 x 축이 만나는 점을 각각 A, B라 하자, 선분 $\overline{AB}$ 를 밑변으로 하고 포물선과 직선 $y = -(\sqrt{3} - 1)x + 2$ 의 교점 C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 $\triangle ABC$ 의 넓이는? (5점)

- ① 12 ② $4\sqrt{3}$ ③ 4 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 2

23. 포물선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 3x + 1$ 과의 교점의 x 좌표는 $-\frac{1}{3}$, 0이고 $f(x)$ 의 그래프의 축의 방정식은 $x = 3$ 이다. $f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점을 (p, q) 라 할 때, $19pq$ 의 값은? (5점)

- ① 100 ② 200 ③ 300 ④ 400 ⑤ 500

이차함수 $y = 2x^2 + ax + k + 2$ 의 그래프의 꼭짓점이 일차함수 $y = \frac{1}{2}ax$ 의 그래프 위에 있을 때, 상수 k 의 값은? (단, $a \neq 0$) (5점)

- ① -2 ② -4 ③ -6 ④ -8 ⑤ -10

25. 세 점 $(2, 1)$, $(3, 7)$, $(4, 17)$ 을 지나는 이차함수를 $y = f(x)$ 라 하자, $f(x)$ 의 그래프와 x 축과의 교점의 개수는? (5점)

- ① 3 ② 2 ③ 1
④ 교점이 없다, ⑤ 알 수 없다.

26. 두 이차함수 $f(x) = \frac{1}{2}(x-1)^2$, $g(x) = \frac{1}{2}(x-1)^2 + 5$ 의 그래프와 직선 $x = 2$, $x = 5$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는? (5점)

- ① 3 ② $\frac{15}{4}$ ③ 5 ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 15

※ 확인사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하십시오.

이 시험문제의 저작권은 문정중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌받을 수 있습니다.